

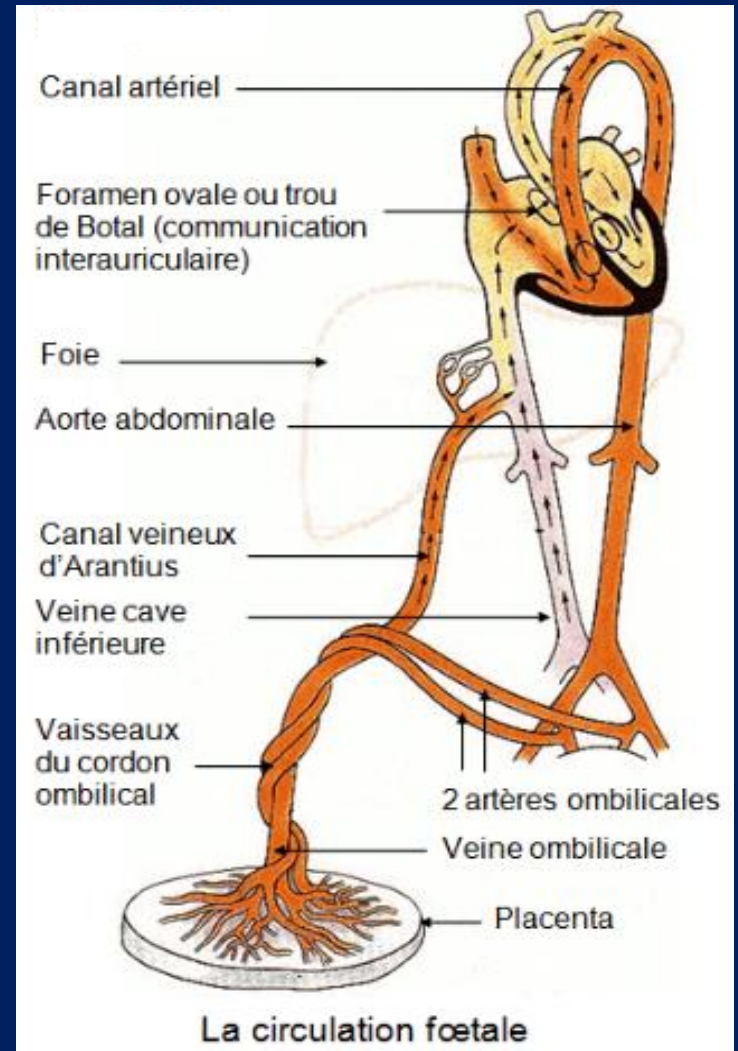
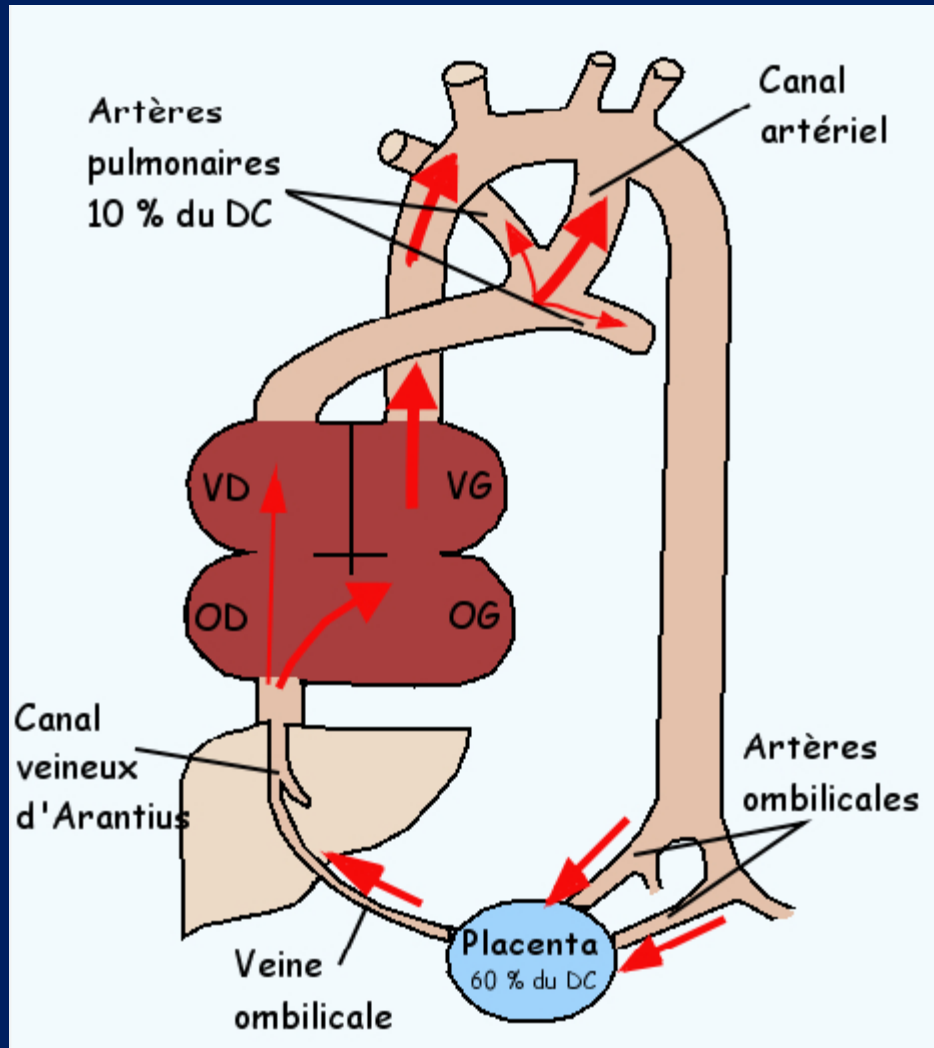
Persistence du canal artériel (PCA)

Pr RABEARIVONY Nirina

INTRODUCTION

- Définition:
 - canal artériel (CA) = relie crosse de l'AO à AP
 - CA joue un rôle physio dans circulation fœtale
 - CA se ferme spontanément à la naissance
 - ligament artériel
 - **PCA** si le CA ne se ferme pas dans les **3 mois** après la naissance

INTRODUCTION

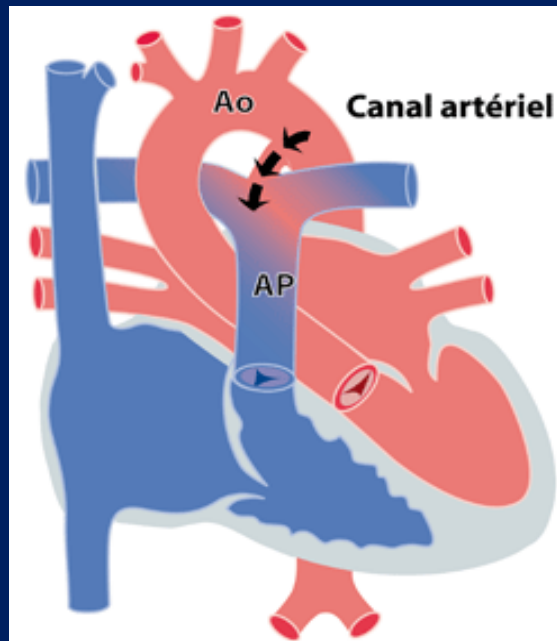


INTRODUCTION

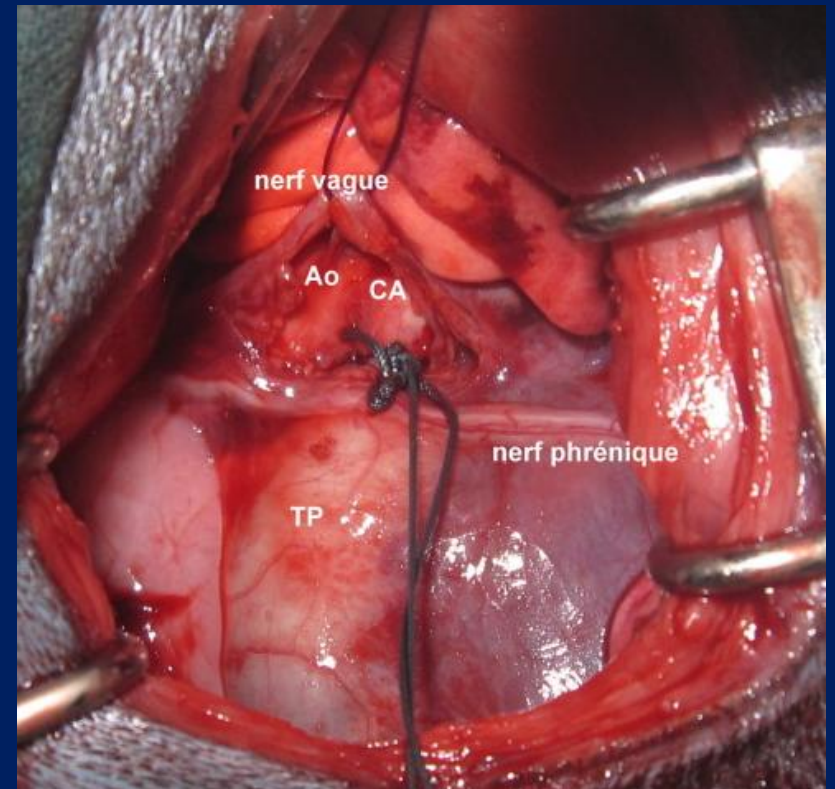
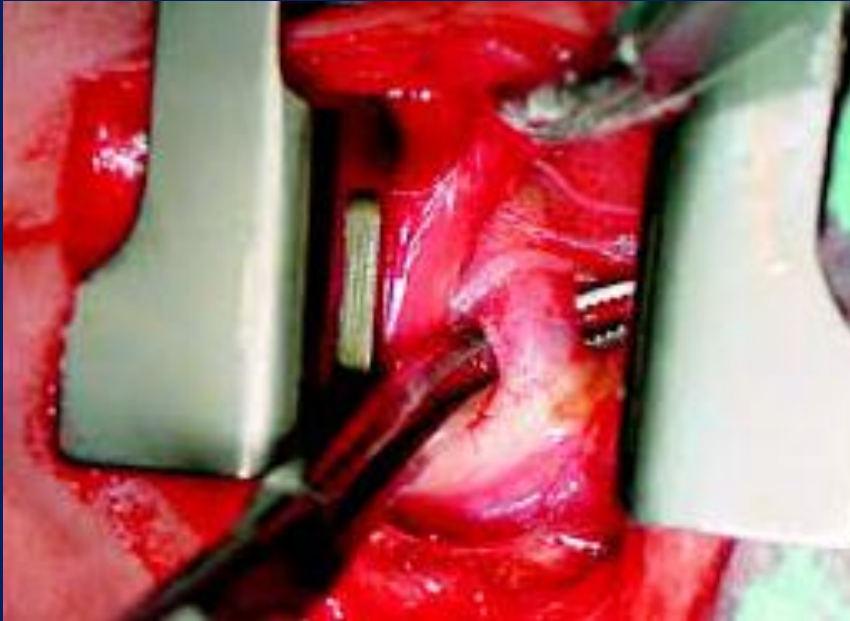
- **Epidémiologie:**
 - 10 à 15 % des cardiopathies congénitales
 - prédominance féminine (2 à 3 filles/1 garçon)
 - plus fréquente chez les prématurés
 - Incidence: 8/10 000 naissances vivantes

ANATOMO-PATHOLOGIE

- Insertion aortique de la PCA se fait généralement en amont de l'isthme
- Insertion au niveau de l'AP se fait :
 - sur origine de la branche G
 - sur la bifurcation de l'AP
- Peut être **long et étroit** ou **court et large**



ANATOMO-PATHOLOGIE



PHYSIOPATHOLOGIE

➤ Mécanismes de fermeture du CA à la naissance

- *A la naissance*: 2 phases successives

- **Contraction des fibres musculaires lisses** → fermeture fonctionnelle (premières heures de vie) :

modifications de l'équilibre entre les facteurs vasodilatateur et vasoconstricteur:

→ ↑ pression partielle en oxygène et variations des taux de PG circulantes

→ libération accrue d'endothéline-1 et de thromboxane A2 (→ **vasocontraction ductale**)

PHYSIOPATHOLOGIE

➤ Mécanismes de fermeture du CA à la naissance

- *A la naissance*: 2 phases successives

- Oblitération anatomique permanente

- destruction de l'endothélium
- prolifération de la sous-intima + formation de tissu conjonctif
- ↓ du flux sanguin transductal → hypoxie locale de la média → inhibition production endogène de PG et de NO

PHYSIOPATHOLOGIE

➤ Mécanismes de fermeture du CA à la naissance

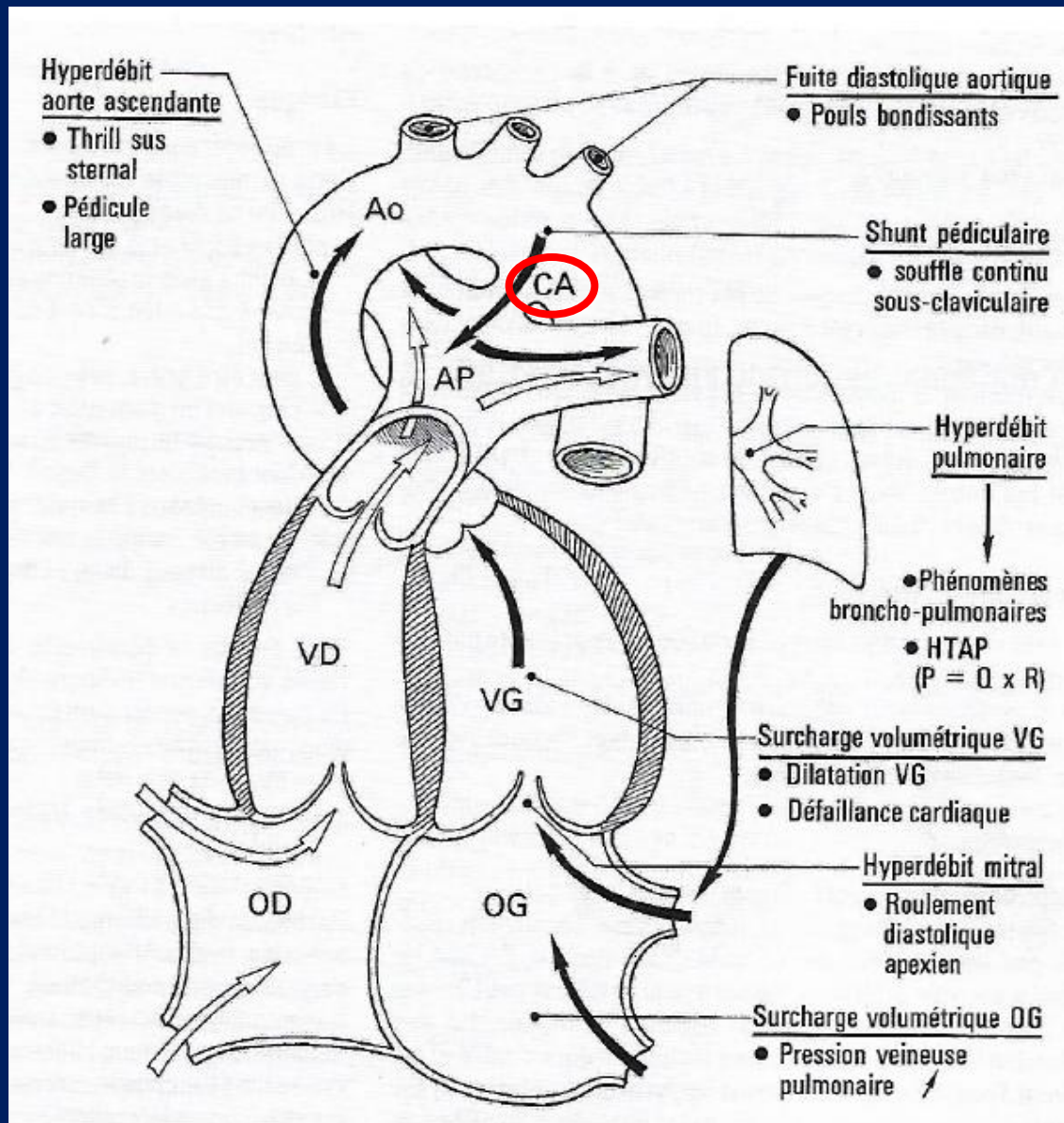
- *Après la naissance:*

- chute des prostaglandines E2 circulantes
 - diminution de ses récepteurs au niveau de la paroi ductale
- fermeture définitive du CA

PHYSIOPATHOLOGIE

- **Facteurs de risque de PCA**
 - **Prématurité**
 - **Détresse respiratoire**
 - **Hypoxie**
 - **Expansion volumique massive à la naissance**
 - **Utilisation de furosémide premiers jours de vie**
 - **Asphyxie périnatale**

PHYSIOPATHOLOGIE



SIGNES

- TDD: **PCA symptomatique du prématuré**
 - Circonstances de découverte
 - Polypnée
 - Détresse respiratoire
 - Examen physique
 - Tachycardie
 - Hypotrophie
 - Hyperpulsatilité artérielle périphérique

SIGNES

- TDD: **PCA symptomatique du prématuré**

➔ auscultation

- **souffle continu**
- sous-claviculaire gauche
- irradiation: bord G du sternum
- systolo-diastolique à renforcement télésystolique et protodiastolique
- timbre rude dans la systole, plus doux dans la diastole (bruit de tunnel) « **souffle tunellaire** »

SIGNES

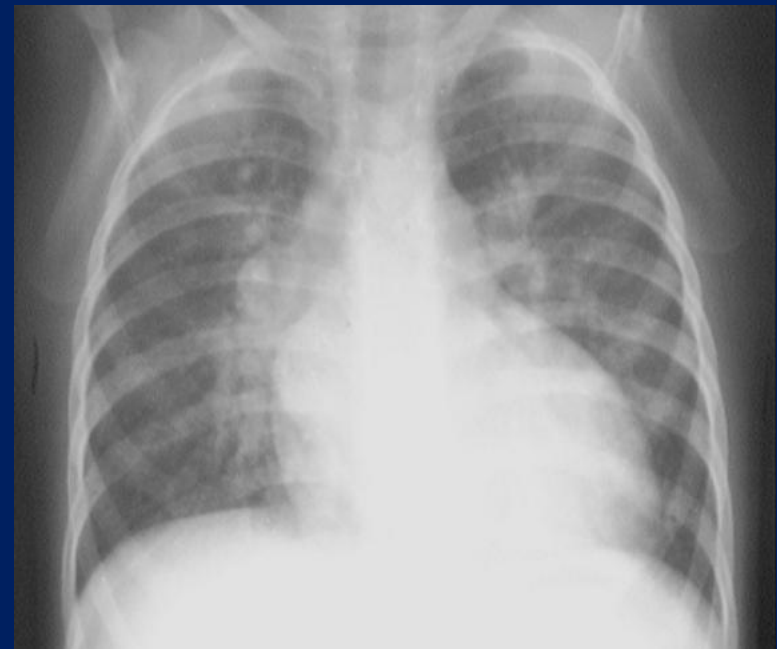
- TDD: **PCA symptomatique du prématuré**
 - Examens paracliniques:
 - Biologie: non spécifique
 - BNP élevé
 - Acidose métabolique + ↑ lactates (mauvaise perfusion tissulaire)
 - Créatininémie ↑

SIGNES

- TDD: **PCA symptomatique du prématuré**
 - Examens paracliniques
 - Electrocardiogramme
 - Hypertrophie du ventricule gauche

SIGNES

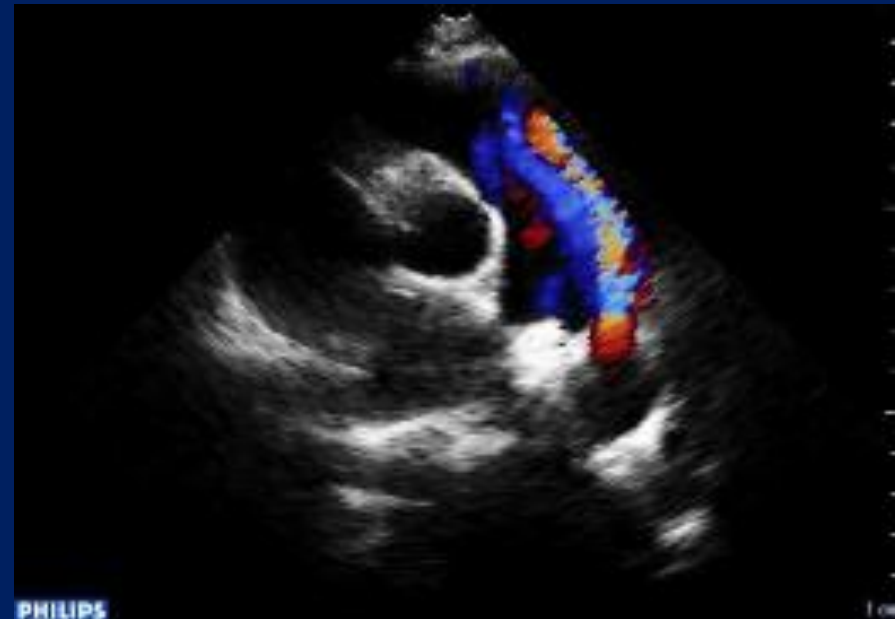
- TDD: **PCA symptomatique du prématuré**
 - Examens paracliniques
 - Radio pulmonaire (Face)
- Cardiomégalie
- Surcharge pulmonaire



SIGNES

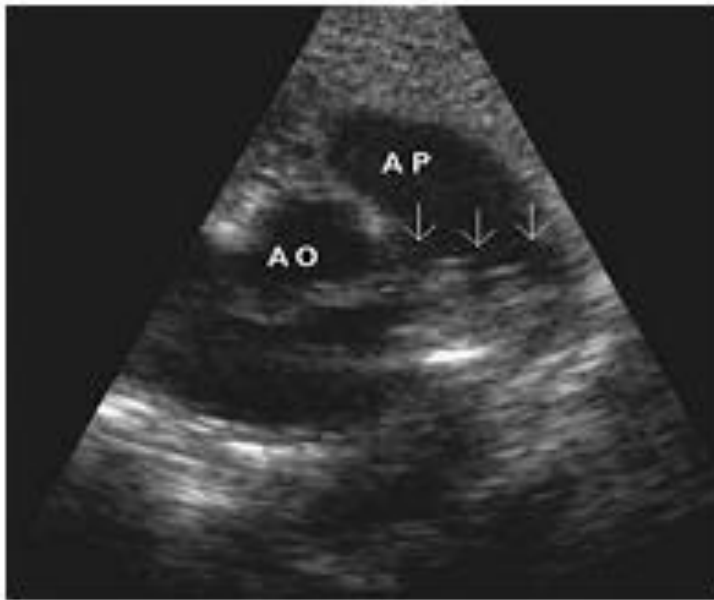
- Examens paracliniques
 - Echodoppler cardiaque +++

- Incidences:
 - Parasternale petit axe
 - Suprasternale
- Signes:
 - « **Trifurcation** » pulmonaire
 - Shunt couleur Ao-AP

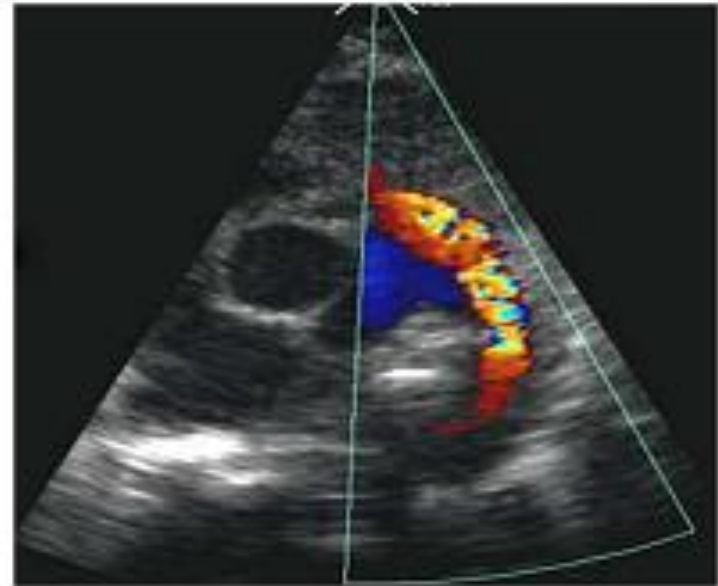


SIGNES

Echographie cardiaque

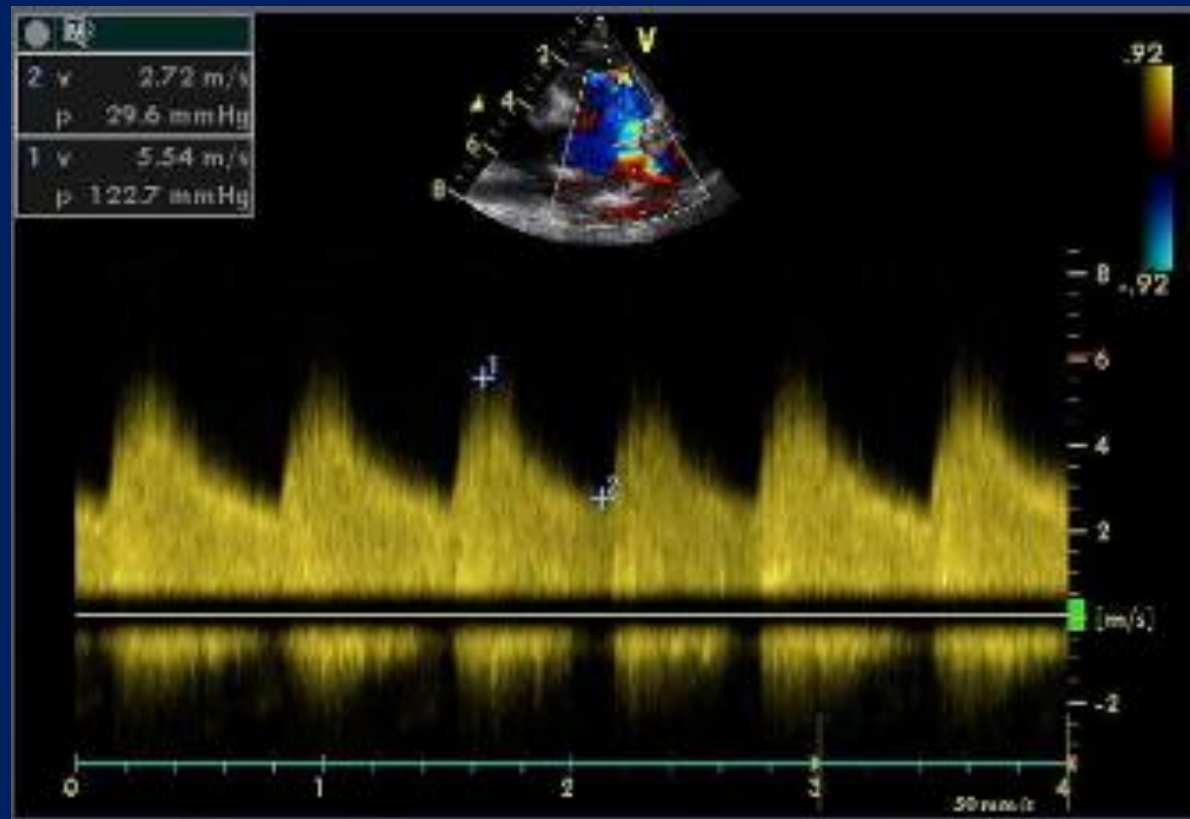


Echographie cardiaque - couleur



SIGNES

**Flux continu avec
vélocité maximale
en télésystole**



SIGNES

➤ Formes cliniques

- Selon l'importance du CA

- CA large à gros débit (forme du nourrisson)

- SF :

- dyspnée au repos

- bronchites à répétition

- stagnation pondérale

SIGNES

➤ Formes cliniques

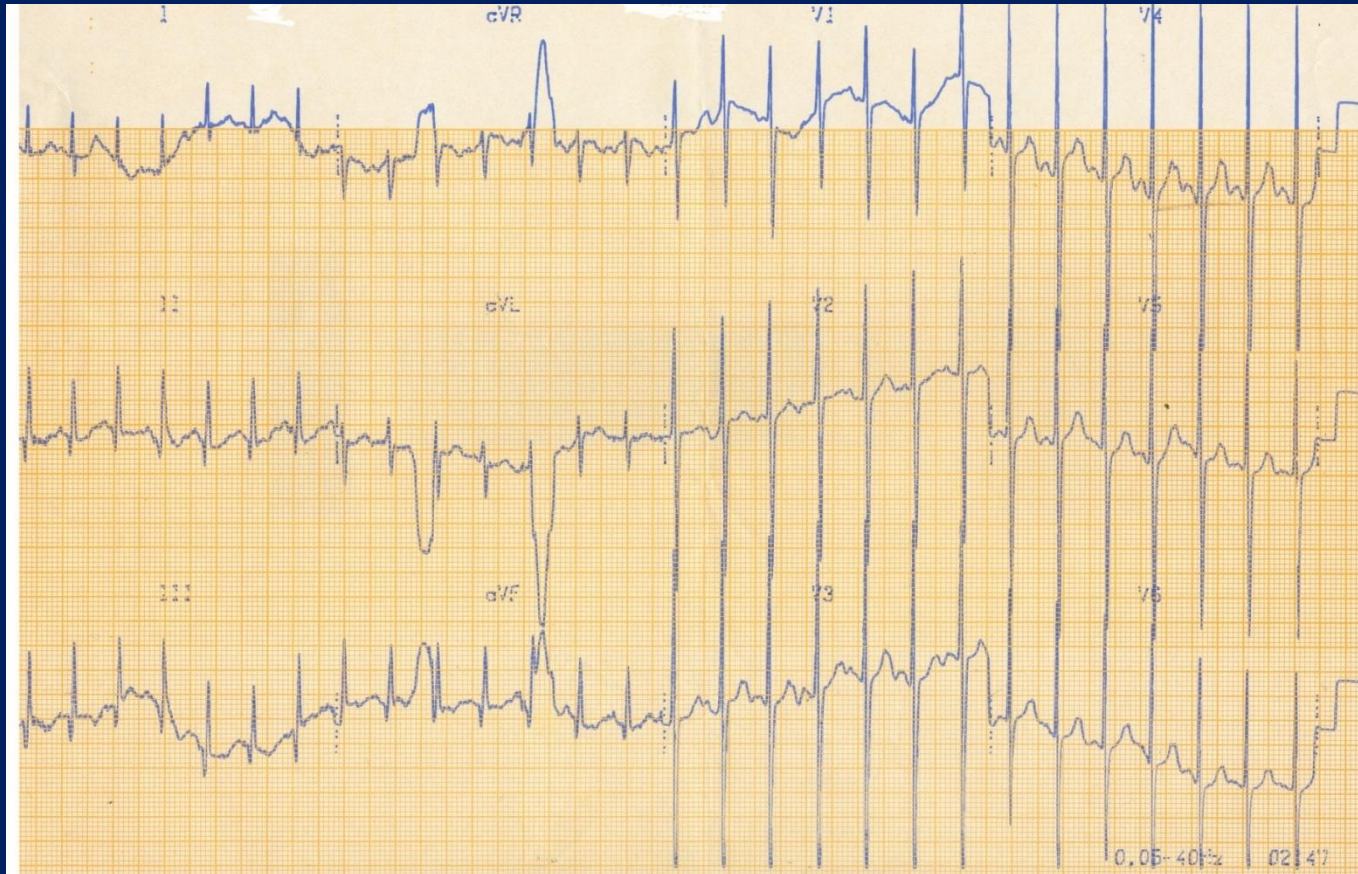
- Selon l'importance du CA

- **CA large à gros débit (forme du nourrisson)**

- **SP :**

- Polypnée et signes de lutte respiratoire
 - Hypotrophie
 - Souffle continu sous claviculaire gauche
 - Roulement diastolique au foyer mitral
 - Eclat de B2 au foyer pulmonaire (HTAP)
 - Elargissement de la TA différentielle

Signes



HVD (R amples V1+ S profondes V5-V6) + **HVG**

SIGNES

➤ Formes cliniques

– Selon l'âge

○ Canal artériel du grand enfant

▪ SF

- Asymptomatique
- bronchites à répétition

SIGNES

➤ Formes cliniques

– Selon l'âge

○ Canal artériel du grand enfant

▪ SP:

- Frémissement sous claviculaire gauche
- Pouls amples
- Souffle continu sous claviculaire gauche, rude et intense

SIGNES

➤ Formes cliniques

– Selon l'âge

○ Canal artériel du grand enfant

▪ RX thorax

- RCT normal
- Surcharge vasculaire pulmonaire

▪ ECG

- Normal
- Surcharge VG

SIGNES

➤ Formes cliniques

➤ Selon l'évolution

○ PCA avec HTAP fixée

▪ Antécédents

» dyspnée, bronchites à répétition

▪ SP

» cyanose

» hippocratisme digital

» disparition de la composante diastolique
du souffle continu

» éclat de B2 au foyer pulmonaire

SIGNES

➤ Formes cliniques

➤ Selon l'évolution

○ PCA avec HTAP fixée

▪ RX thorax:

- Pointe sus diaphragmatique
- AP dilatées au niveau des hiles

▪ ECG:

HVD

SIGNES

➤ Formes cliniques

➤ Selon l'évolution

○ PCA avec HTAP fixée

- Biologie : polyglobulie
- Echocardiographie-Doppler
- Cathétérisme cardiaque: confirme le diagnostic
- Evolution : ICD, mort subite ++

SIGNES

➤ Formes cliniques:

- Selon la symptomatologie

- Canal artériel silencieux

- Asymptomatique

- Echodoppler cardiaque +++

SIGNES

➤ Evolution spontanée

- Mortalité

- 20 à 40% durant la première année de vie

- 1/3 des patients avec PCA décèdent avant 40 ans
contre 1/20 pour population générale

SIGNES

➤ Complications

- Insuffisance cardiaque

- Shunt G→D +++

- Endocardite infectieuse

- Cause majeure de décès
- Peut → rupture du canal

la crainte de cette greffe bactérienne justifie
la fermeture de toute PCA diagnostiquée quelque soit
sa taille

SIGNES

➤ Complications

– HTP

- CA large +++

➔ Hypertrophie de la média, prolifération intimale, oblitération artériolaires/capillaires pulmonaires

SIGNES

➤ Complications:

- Anévrisme du canal:

- 8% (chez le nourrisson++ ou l'adulte)

- Embolie systémique

DIAGNOSTIC

➤ Diagnostic positif

- Suspecté: Souffle continu sous claviculaire gauche
- Confirmé: Echodoppler cardiaque+++

NB: Recherche systématique chez le prématuré +++

DIAGNOSTIC

➤ Diagnostic différentiel

- CIV avec insuffisance aortique (LAUBRY-PEZZI)
 - ➔ double souffle
- Fistule artério-veineuse
 - ➔ souffle continu (plus bas situé)

DIAGNOSTIC

➤ Diagnostic étiologique

- Facteurs environnementaux + facteur génétique

- Exposition à des tératogènes lors des 3 premiers mois de vie intra-utérine :

- rubéole congénitale +++

- alcoolisme maternel

- prise d'amphétamines

- Aberrations chromosomiques (T21)